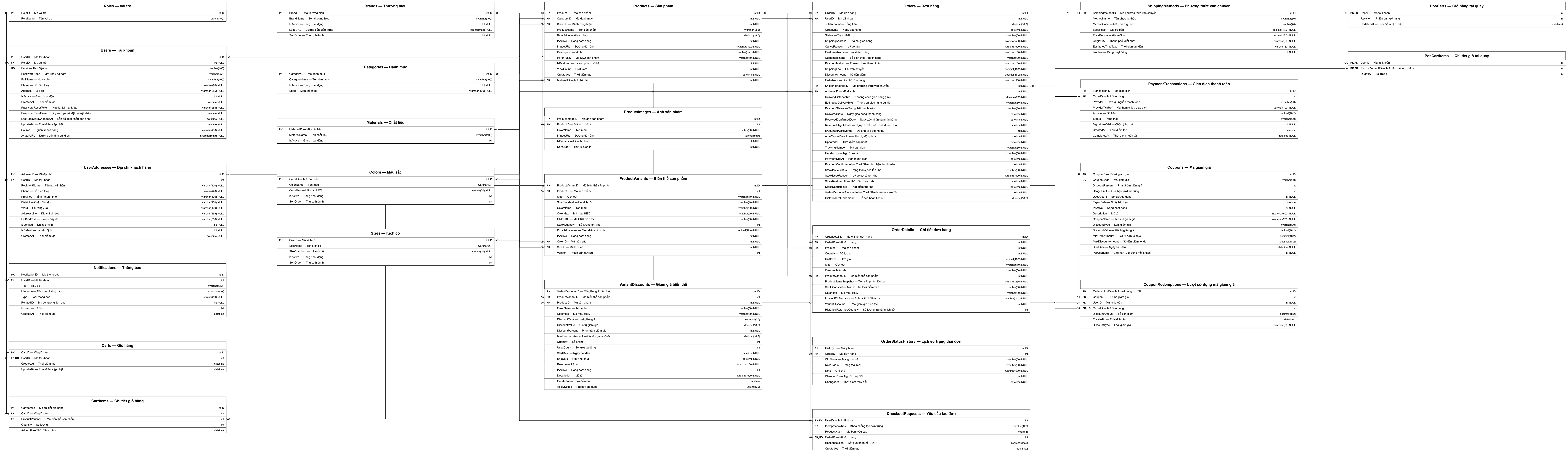




01 — Tài khoản và giỏ hàng — Anh / Việt

Chi tiết thuộc tính. Chỉ vẽ FK giữa các bảng trên trang; xem trang tổng để đối chiếu đầy đủ. Tên tiếng Việt là chú giải; tên bảng/cột trong DB giữ nguyên

[illegible]

UserAddresses — Địa chỉ khách hàng		
	PK	AddressID — Mã địa chỉ int ID
	FK	UserID — Mã tài khoản int
		RecipientName — Tên người nhận nvarchar(100) NULL
		Phone — Số điện thoại varchar(20) NULL
		Province — Tỉnh / thành phố nvarchar(100) NULL
		District — Quận / huyện nvarchar(100) NULL
		Ward — Phường / xã nvarchar(100) NULL
		AddressLine — Địa chỉ chi tiết nvarchar(255) NULL
		FullAddress — Địa chỉ đầy đủ nvarchar(500) NULL
		IsVerified — Đã xác minh bit NULL
		IsDefault — Là mặc định bit NULL
		CreatedAt — Thời điểm tạo datetime NULL

Notifications — Thông báo		
PK	NotificationID — Mã thông báo	int ID
FK	UserID — Mã tài khoản	int
	Title — Tiêu đề	nvarchar(255)
	Message — Nội dung thông báo	nvarchar(max)
	Type — Loại thông báo	varchar(50) NULL
	RelatedID — Mã đối tượng liên quan	int NULL
	IsRead — Đã đọc	bit
	CreatedAt — Thời điểm tạo	datetime

Carts — Giỏ hàng		
PK	CartID — Mã giỏ hàng	int ID
FK,UQ	UserID — Mã tài khoản	int
	CreatedAt — Thời điểm tạo	datetime
	UpdatedAt — Thời điểm cập nhật	datetime

CartItems — Chi tiết giỏ hàng		
PK	CartItemID — Mã chi tiết giỏ hàng	int ID
FK	CartID — Mã giỏ hàng	int
FK	ProductVariantID — Mã biến thể sản phẩm	int
	Quantity — Số lượng	int
	AddedAt — Thời điểm thêm	datetime

ProductVariants — Biểu thể sản phẩm			
+	PK	ProductVariantID — Mã biến thể sản phẩm	int ID
	FK	ProductID — Mã sản phẩm	int
		Size — Kích cỡ	nvarchar(10) NULL
		SizeStandard — Hệ kích cỡ	varchar(10) NULL
		ColorName — Tên màu	nvarchar(50) NULL
		ColorHex — Mã màu HEX	varchar(20) NULL
		ChildSKU — Mã SKU biến thể	varchar(60) NULL
		StockQuantity — Số lượng tồn kho	int
		PriceAdjustment — Mức điều chỉnh giá	decimal(18,0) NULL
		IsActive — Đang hoạt động	bit NULL
	FK	ColorID — Mã màu sắc	int NULL
	FK	SizeID — Mã kích cỡ	int NULL
		Version — Phiên bản dữ liệu	int

02 — Sản phẩm và thuộc tính — Anh / Việt

Giá bán lấy từ BasePrice + PriceAdjustment; ưu đãi dùng VariantDiscounts. Ảnh theo màu dùng ProductImages. Tên tiếng Việt là chú giải; tên bảng/cột trong DB giữ nguyên.

Brands — Thương hiệu		
PK	BrandID — Mã thương hiệu	int ID
	BrandName — Tên thương hiệu	nvarchar(100)
	IsActive — Đang hoạt động	bit NULL
	LogoURL — Đường dẫn biểu trưng	varchar(max) NULL
	SortOrder — Thứ tự hiển thị	int NULL

Categories — Danh mục		
PK	CategoryID — Mã danh mục	int ID
	CategoryName — Tên danh mục	nvarchar(100)
	IsActive — Đang hoạt động	bit NULL
	Sport — Môn thể thao	nvarchar(100) NULL

Materials — Chất liệu		
PK	MaterialID — Mã chất liệu	int ID
	MaterialName — Tên chất liệu	nvarchar(100)
	IsActive — Đang hoạt động	bit

Colors — Màu sắc		
PK	ColorID — Mã màu sắc	int ID
	ColorName — Tên màu	nvarchar(50)
	ColorHex — Mã màu HEX	varchar(20) NULL
	IsActive — Đang hoạt động	bit
	SortOrder — Thứ tự hiển thị	int

Sizes — Kích cỡ		
PK	SizeID — Mã kích cỡ	int ID
	SizeName — Tên kích cỡ	nvarchar(20)
	SizeStandard — Hệ kích cỡ	varchar(10) NULL
	IsActive — Đang hoạt động	bit
	SortOrder — Thứ tự hiển thị	int

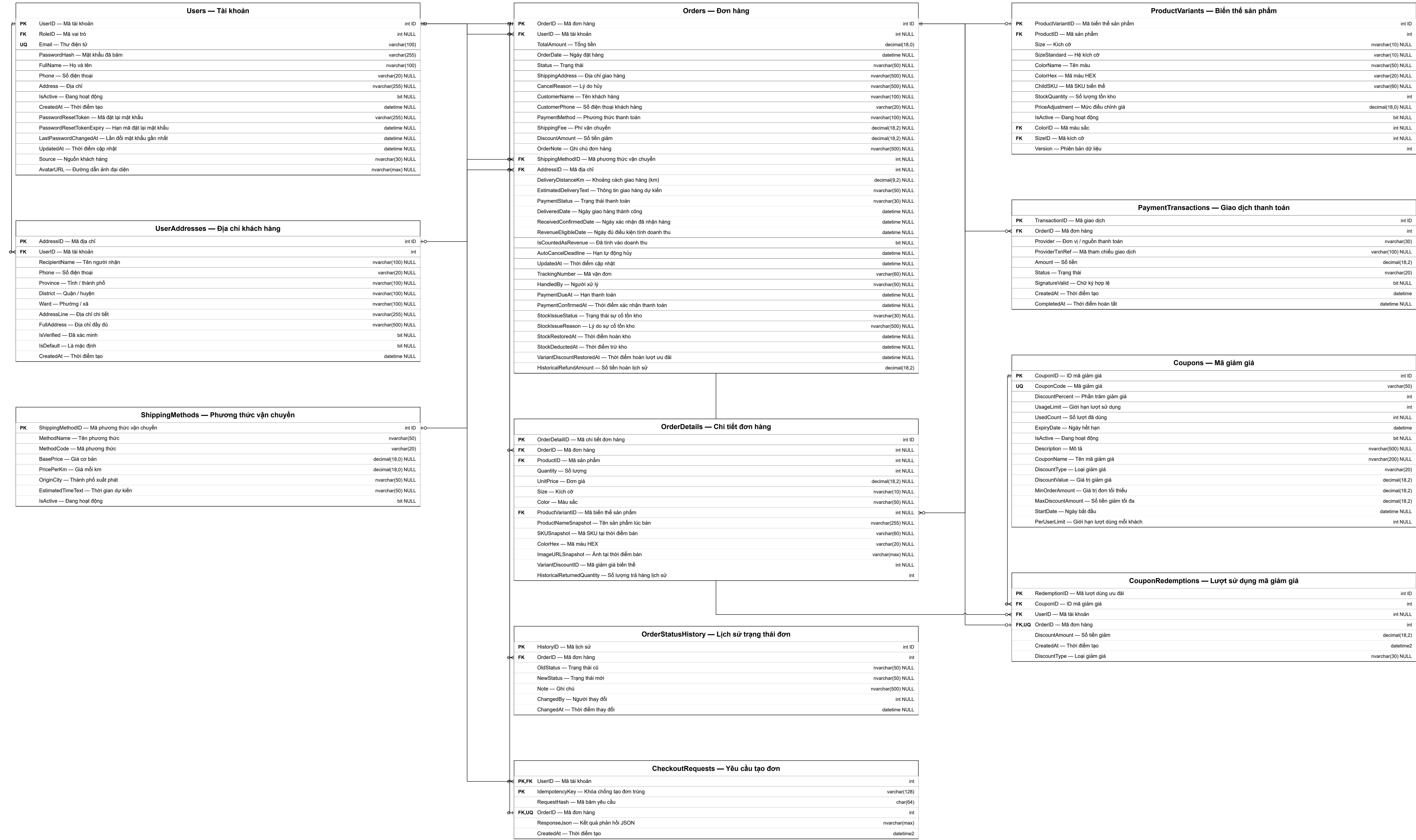
Products — Sản phẩm		
PK	ProductID — Mã sản phẩm	int ID
FK	CategoryID — Mã danh mục	int NULL
FK	BrandID — Mã thương hiệu	int NULL
	ProductName — Tên sản phẩm	nvarchar(255)
	BasePrice — Giá cơ bản	decimal(18,0)
	IsActive — Đang hoạt động	bit NULL
	ImageURL — Đường dẫn ảnh	varchar(max) NULL
	Description — Mô tả	nvarchar(max) NULL
	ParentSKU — Mã SKU sản phẩm	varchar(50) NULL
	IsFeatured — Là sản phẩm nổi bật	bit NULL
	ViewCount — Lượt xem	int NULL
	CreatedAt — Thời điểm tạo	datetime NULL
FK	MaterialID — Mã chất liệu	int NULL

ProductImages — Ảnh sản phẩm		
PK	ProductImageID — Mã ảnh sản phẩm	int ID
FK	ProductID — Mã sản phẩm	int
	ColorName — Tên màu	nvarchar(50) NULL
	ImageURL — Đường dẫn ảnh	varchar(max)
	IsPrimary — Là ảnh chính	bit NULL
	SortOrder — Thứ tự hiển thị	int NULL

ProductVariants — Biến thể sản phẩm		
PK	ProductVariantID — Mã biến thể sản phẩm	int ID
FK	ProductID — Mã sản phẩm	int
	Size — Kích cỡ	nvarchar(10) NULL
	SizeStandard — Hệ kích cỡ	varchar(10) NULL
	ColorName — Tên màu	nvarchar(50) NULL
	ColorHex — Mã màu HEX	varchar(20) NULL
	ChildSKU — Mã SKU biến thể	varchar(60) NULL
	StockQuantity — Số lượng tồn kho	int
	PriceAdjustment — Mức điều chỉnh giá	decimal(18,0) NULL
	IsActive — Đang hoạt động	bit NULL
FK	ColorID — Mã màu sắc	int NULL
FK	SizeID — Mã kích cỡ	int NULL
	Version — Phiên bản dữ liệu	int

VariantDiscounts — Giảm giá biến thể		
PK	VariantDiscountID — Mã giảm giá biến thể	int ID
FK	ProductVariantID — Mã biến thể sản phẩm	int
FK	ProductID — Mã sản phẩm	int NULL
	ColorName — Tên màu	nvarchar(50) NULL
	ColorHex — Mã màu HEX	varchar(20) NULL
	DiscountType — Loại giảm giá	nvarchar(20)
	DiscountValue — Giá trị giảm giá	decimal(18,2)
	DiscountPercent — Phần trăm giảm giá	int NULL
	MaxDiscountAmount — Số tiền giảm tối đa	decimal(18,2)
	Quantity — Số lượng	int
	UsedCount — Số lượt đã dùng	int
	StartDate — Ngày bắt đầu	datetime NULL
	EndDate — Ngày kết thúc	datetime NULL
	Reason — Lý do	nvarchar(100) NULL
	IsActive — Đang hoạt động	bit
	Description — Mô tả	nvarchar(500) NULL
	CreatedAt — Thời điểm tạo	datetime
	ApplyScope — Phạm vi áp dụng	varchar(20)

PaymentMethod lưu trên Orders. VariantDiscountID trong OrderDetails là dấu vết ưu đãi, hiện không có ràng buộc FK. Tên tiếng Việt là chú giải; tên bảng/cột trong DB giữ nguyên.



Thêm vào giỏ tại quầy trừ tồn kho ngay; bỏ hàng hoàn kho. Thanh toán tiêu thụ giỏ, không trừ kho lần hai. Tên tiếng Việt là chú giải; tên bảng/cột trong DB giữ nguyên.

Users — Tài khoản		
PK	UserID — Mã tài khoản	int ID
FK	RoleID — Mã vai trò	int NULL
UQ	Email — Thư điện tử	varchar(100)
	PasswordHash — Mật khẩu đã băm	varchar(255)
	FullName — Họ và tên	nvarchar(100)
	Phone — Số điện thoại	varchar(20) NULL
	Address — Địa chỉ	nvarchar(255) NULL
	IsActive — Đang hoạt động	bit NULL
	CreatedAt — Thời điểm tạo	datetime NULL
	PasswordResetToken — Mã đặt lại mật khẩu	varchar(255) NULL
	PasswordResetTokenExpiry — Hạn mã đặt lại mật khẩu	datetime NULL
	LastPasswordChangedAt — Lần đổi mật khẩu gần nhất	datetime NULL
	UpdatedAt — Thời điểm cập nhật	datetime NULL
	Source — Nguồn khách hàng	nvarchar(30) NULL
	AvatarURL — Đường dẫn ảnh đại diện	nvarchar(max) NULL

PosCarts — Giỏ hàng tại quầy		
PK,FK	UserID — Mã tài khoản	int
	Revision — Phiên bản giỏ hàng	int
	UpdatedAt — Thời điểm cập nhật	datetime2

PosCartItems — Chi tiết giỏ tại quầy		
PK,FK	UserID — Mã tài khoản	int
PK,FK	ProductVariantID — Mã biến thể sản phẩm	int
	Quantity — Số lượng	int

ProductVariants — Biến thể sản phẩm		
PK	ProductVariantID — Mã biến thể sản phẩm	int ID
FK	ProductID — Mã sản phẩm	int
	Size — Kích cỡ	nvarchar(10) NULL
	SizeStandard — Hệ kích cỡ	varchar(10) NULL
	ColorName — Tên màu	nvarchar(50) NULL
	ColorHex — Mã màu HEX	varchar(20) NULL
	ChildSKU — Mã SKU biến thể	varchar(60) NULL
	StockQuantity — Số lượng tồn kho	int
	PriceAdjustment — Mức điều chỉnh giá	decimal(18,0) NULL
	IsActive — Đang hoạt động	bit NULL
FK	ColorID — Mã màu sắc	int NULL
FK	SizeID — Mã kích cỡ	int NULL
	Version — Phiên bản dữ liệu	int

Products — Sản phẩm		
PK	ProductID — Mã sản phẩm	int ID
FK	CategoryID — Mã danh mục	int NULL
FK	BrandID — Mã thương hiệu	int NULL
	ProductName — Tên sản phẩm	nvarchar(255)
	BasePrice — Giá cơ bản	decimal(18,0)
	IsActive — Đang hoạt động	bit NULL
	ImageURL — Đường dẫn ảnh	varchar(max) NULL
	Description — Mô tả	nvarchar(max) NULL
	ParentSKU — Mã SKU sản phẩm	varchar(50) NULL
	IsFeatured — Là sản phẩm nổi bật	bit NULL
	ViewCount — Lượt xem	int NULL
	CreatedAt — Thời điểm tạo	datetime NULL
FK	MaterialID — Mã chất liệu	int NULL

05 — Hạ tầng migration — Anh / Việt

Bảng kỹ thuật ghi nhận migration đã chạy, không phải chức năng nghiệp vụ. Không đưa sysdiagrams và các thủ tục SSMS vào ERD nghiệp vụ. Tên tiếng Việt là chú giải; tên bảng/cột trong DB giữ nguyên.

AppMigrations — Lịch sử cập nhật cấu trúc		
PK	MigrationKey — Khóa bản cập nhật cấu trúc	nvarchar(150)
	AppliedAt — Thời điểm áp dụng	datetime